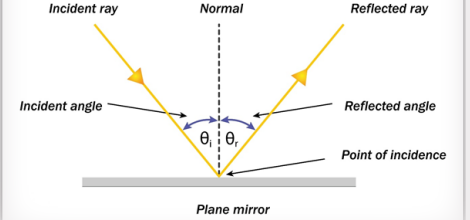


પ્રકાશનું પરાવર્તન અને તેના નિયમો

- **પરાવર્તન:** જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ કોઈ સપાટી પર આપાત થાય છે અને અથડાઈને પાછું ફેંકાય છે, ત્યારે તે ઘટનાને પ્રકાશનું પરાવર્તન કહે છે.
- **આપાતકિરણ:** સપાટી પર અથડાતા કિરણને આપાતકિરણ કહે છે.
- **પરાવર્તિત કિરણ:** સપાટી પરથી પરાવર્તન પામી પાછા આવતા કિરણને પરાવર્તિત કિરણ કહે છે.
- **લંબ:** આપાતબિંદુએ સપાટી સાથે 90° નો કોણ બનાવતી કાલ્પનિક રેખાને લંબ કહે છે.

LAW OF REFLECTION



પરાવર્તનના નિયમો

1. આપાતકોણ ($\angle i$) અને પરાવર્તનકોણ ($\angle r$) હંમેશા સમાન હોય છે. ($\angle i = \angle r$)
2. આપાતકિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને આપાતબિંદુએ દોરેલો લંબ ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે.

પ્રતિબિંબના પ્રકાર અને લાક્ષણિકતાઓ

- **નિયમિત પરાવર્તન:** અરીસા જેવી લીસી સપાટી પરથી થતા પરાવર્તનને નિયમિત પરાવર્તન કહે છે.
- **અનિયમિત (વિખરાયેલું) પરાવર્તન:** ખરબચડી સપાટી પરથી થતા પરાવર્તનને અનિયમિત પરાવર્તન કહે છે.
- **સમતલ અરીસાનું પ્રતિબિંબ:** પ્રતિબિંબ આભાસી, ચત્તું, વસ્તુના કદ જેટલું અને અરીસાની પાછળ સમાન અંતરે મળે છે.
- **પાર્શ્વ વ્યુત્ક્રમ:** પ્રતિબિંબમાં વસ્તુનો ડાબો ભાગ જમણી બાજુ અને જમણો ભાગ ડાબી બાજુ દેખાય તેને પાર્શ્વ વ્યુત્ક્રમ કહે છે.

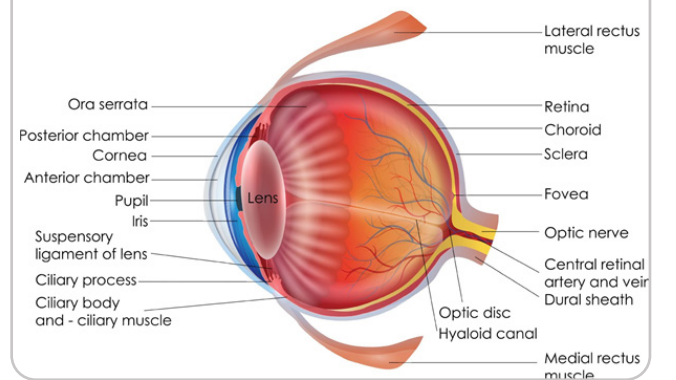
પ્રકાશનું વિભાજન અને સાધનો

- **શ્વેત પ્રકાશ:** સૂર્યપ્રકાશ સાત રંગોનો બનેલો છે. પ્રિઝમ વડે આ રંગો છૂટા પડવાની ઘટનાને પ્રકાશનું વિભાજન કહે છે.
- **કેલિડોસ્કોપ:** ગુણક પ્રતિબિંબના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. તેમાં ત્રણ અરીસાઓ એકબીજા સાથે 60° ના ખૂણે ગોઠવાયેલા હોય છે.
- **પેરિસ્કોપ:** પરાવર્તિત પ્રકાશના ફરીથી પરાવર્તનના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. તેનો ઉપયોગ સબમરીન અને બંકરોમાં થાય છે.

માનવ આંખની રચના

- **કોર્નિયા:** આંખનો આગળનો પારદર્શક ભાગ.
- **આઇરિસ:** આંખનો રંગીન ભાગ, જે કીકીના કદનું નિયંત્રણ કરે છે.
- **લેન્સ:** બહિર્ગોળ લેન્સ જેવી રચના જે રેટિના પર પ્રતિબિંબ પાડે છે.
- **રેટિના (નેત્રપટલ):** તે પડદો છે જ્યાં પ્રતિબિંબ રચાય છે. તેમાં બે પ્રકારના કોષો હોય છે:
- **શંકુકોષો:** તીવ્ર પ્રકાશ અને રંગ પારખવા માટે.
- **સળીકોષો:** ઝાંખા પ્રકાશમાં જોવા માટે.
- **અંધબિંદુ:** દૃષ્ટિ ચેતા અને રેટિનાના જોડાણ પાસે જ્યાં કોઈ દ્રષ્ટિ કોષો હોતા નથી.
- **દૃષ્ટિ સાતત્ય:** રેટિના પર પ્રતિબિંબની છાપ 1/16 સેકન્ડ સુધી રહે છે.

Anatomy of the Human Eye



બ્રેઈલ લિપિ

→ લૂઈ બ્રેઈલે 1821માં દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિઓ માટે આ લિપિ વિકસાવી. તેમાં 63 ટપકાંની તરાહો હોય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- આપાતકોણનું મૂલ્ય 30° હોય, તો પરાવર્તનકોણનું મૂલ્ય કેટલું હશે?

(A) 60° (B) 30°
(C) 90° (D) 0°

જવાબ: (B) 30°
- સમતલ અરીસા દ્વારા રચાતું પ્રતિબિંબ કેવું હોય છે?

(A) વાસ્તવિક (B) ઉલટું
(C) આભાસી અને ચતું (D) વસ્તુ કરતા મોટું

જવાબ: (C) આભાસી અને ચતું
- વિધાન ચકાસો:
 - પ્રકાશનું કિરણ ખરબચડી સપાટી પર આપાત થાય ત્યારે પરાવર્તનના નિયમો જળવાતા નથી.
 - અનિયમિત પરાવર્તનમાં પરાવર્તિત કિરણો એકબીજાને સમાંતર હોતા નથી.

સાચું વિધાન શોધો.

(A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) માત્ર 2 (પરાવર્તનના નિયમો હંમેશા જળવાય છે, પણ સપાટી ખરબચડી હોવાથી દિશા બદલાય છે.)
- સાચું જોડકું જોડો:

1. શંકુકોષો	(P) ઝાંખો પ્રકાશ
2. સળીકોષો	(Q) રંગીન પ્રકાશ
3. આઈરિસ	(R) આંખનો રંગ

(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R
- આંખના લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈમાં ફેરફાર કોણ કરે છે?

(A) કોર્નિયા (B) આઈરિસ
(C) સિલિયરી સ્નાયુઓ (D) રેટિના

જવાબ: (C) સિલિયરી સ્નાયુઓ
- શ્વેત પ્રકાશ કેટલા રંગોનો બનેલો છે?

(A) 5 (B) 3
(C) 7 (D) 10

જવાબ: (C) 7
- બ્રેઈલ લિપિમાં કેટલા ટપકાંની તરાહો હોય છે?

(A) 64 (B) 63
(C) 70 (D) 50

જવાબ: (B) 63
- વિધાન ચકાસો:
 - લંબ અને આપાતકિરણ વચ્ચેના કોણને આપાતકોણ કહે છે.
 - આપાતકિરણ અને પરાવર્તિત કિરણ હંમેશા લંબની એક જ બાજુએ હોય છે.

(A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું
- પેરિસ્કોપમાં કેટલા અરીસા વપરાય છે?

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

જવાબ: (B) 2
- સાચું જોડકું જોડો:

1. કેલિડોસ્કોપ	(P) સબમરીન
2. પેરિસ્કોપ	(Q) રંગબેરંગી તરાહો
3. લેન્સ	(R) રેટિના પર પ્રતિબિંબ

(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R (C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R
- આપણી આંખમાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય છે?

(A) કીકી (B) આઈરિસ
(C) રેટિના (D) કોર્નિયા

જવાબ: (C) રેટિના
- તંદુરસ્ત આંખ માટે વાંચવા માટેનું લઘુત્તમ અંતર કેટલું છે?

(A) 10 cm (B) 25 cm
(C) 50 cm (D) 1 મીટર

જવાબ: (B) 25 cm

13. વિધાન ચકાસો:

1. આઈરિસ કીકીના કદનું નિયંત્રણ કરે છે.
 2. તેજસ્વી પ્રકાશમાં કીકી મોટી થાય છે.
- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (તીવ્ર પ્રકાશમાં કીકી નાની થાય છે.)

14. કઈ વિટામિનની ઊણપથી રતાંધળાપણું થાય છે?

- (A) વિટામિન C (B) વિટામિન D
(C) વિટામિન A (D) વિટામિન B

જવાબ: (C) વિટામિન A

15. અરીસા સામે ઊભા રહેતા તમારો જમણો હાથ પ્રતિબિંબમાં ડાબો દેખાય તેને શું કહેવાય?

- (A) પરાવર્તન (B) વક્રીભવન
(C) પાર્શ્વ વ્યુત્ક્રમ (D) વિભાજન

જવાબ: (C) પાર્શ્વ વ્યુત્ક્રમ

16. રેટિના પર પ્રતિબિંબની છાપ કેટલા સમય સુધી રહે છે?

- (A) 1 સેકન્ડ (B) 1/10 સેકન્ડ
(C) 1/16 સેકન્ડ (D) 1/2 સેકન્ડ

જવાબ: (C) 1/16 સેકન્ડ

17. મોતિયાની ખામીમાં શું કરવામાં આવે છે?

- (A) ચશ્માં પહેરવા (B) લેન્સ બદલવો
(C) કીકી મોટી કરવી (D) દવા નાખવી

જવાબ: (B) લેન્સ બદલવો (સર્જરી)

18. સાચું જોડકું જોડો:

1. સ્વયંપ્રકાશિત (P) ચંદ્ર
 2. પરપ્રકાશિત (Q) સૂર્ય
 3. અંધબિંદુ (R) દ્રષ્ટિ કોષોનો અભાવ
- (A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R

19. જો બે અરીસાને 90° ના ખૂણે રાખવામાં આવે તો કેટલા પ્રતિબિંબ મળશે? (સૂત્ર: $360/\theta - 1$)

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

જવાબ: (B) 3 ($360/90 = 4$; $4-1 = 3$)

20. પ્રકાશના કયા ગુણધર્મને કારણે મેઘધનુષ્ય રચાય છે?

- (A) પરાવર્તન (B) વક્રીભવન
(C) વિભાજન (D) શોષણ

જવાબ: (C) વિભાજન

21. વિધાન ચકાસો:

1. સૂર્યપ્રકાશ સફેદ દેખાય છે પણ તે સાત રંગોનું મિશ્રણ છે.
 2. કેલિડોસ્કોપમાં પ્રતિબિંબ હંમેશા એકસરખા જ દેખાય છે.
- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું

22. આંખના કયા ભાગને 'પારદર્શકપટલ' કહે છે?

- (A) આઈરિસ (B) કીકી
(C) કોર્નિયા (D) લેન્સ

જવાબ: (C) કોર્નિયા

23. બ્રેઈલ લિપિ કઈ સાલમાં પ્રકાશિત થઈ હતી?

- (A) 1821 (B) 1921
(C) 1721 (D) 1850

જવાબ: (A) 1821

24. સાચું જોડકું જોડો (પરાવર્તનના પ્રકાર):

1. લીસી સપાટી (P) અનિયમિત પરાવર્તન
 2. કાગળ (Q) નિયમિત પરાવર્તન
 3. અરીસો (R) પરાવર્તિત કિરણો સમાંતર
- (A) 1-Q, 2-P, 3-Q (B) 1-Q, 2-P, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q-R, 2-P

જવાબ: (D)

25. આંખમાં પ્રવેશતા પ્રકાશનું નિયમન કોણ કરે છે?

- (A) લેન્સ (B) આઈરિસ
(C) કોર્નિયા (D) દ્રષ્ટિ ચેતા

જવાબ: (B) આઈરિસ

26. લૂઈ બ્રેઈલ કયા દેશના વતની હતા?

- (A) અમેરિકા (B) ફ્રાન્સ
(C) ભારત (D) જર્મની

જવાબ: (B) ફ્રાન્સ

27. વિધાન ચકાસો:

1. વસ્તુ પરથી પરાવર્તિત પ્રકાશ આંખમાં પ્રવેશે ત્યારે જ વસ્તુ દેખાય છે.
 2. ચંદ્ર એ સ્વયંપ્રકાશિત પદાર્થ છે.
- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું

28. પ્રકાશ કઈ રેખામાં ગતિ કરે છે?

- (A) વાંકીચૂકી (B) વર્તુળાકાર
(C) સીધી રેખામાં (D) અનિયમિત

જવાબ: (C) સીધી રેખામાં

29. બે સમાંતર અરીસાઓ વચ્ચે રાખેલી વસ્તુના કેટલા પ્રતિબિંબ મળે?

- (A) 10 (B) 100
(C) અનંત (D) 0

જવાબ: (C) અનંત

30. સાચું જોડકું જોડો (આંખના રોગો):

1. મોતિયો (P) વિટામિન A
2. સ્તાંધળાપણું (Q) સર્જરી
3. દ્રષ્ટિની ખામી (R) યોગ્ય લેન્સ
(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R

31. કીકીની પાછળ આવેલો જે ભાગ મધ્યમાં જાડો હોય તેને શું કહે છે?

- (A) આઈરિસ (B) રેટિના
(C) લેન્સ (D) કોર્નિયા

જવાબ: (C) લેન્સ

32. પરાવર્તનકોણ અને આપાતકોણ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે?

- (A) $\angle i > \angle r$ (B) $\angle i < \angle r$
(C) $\angle i = \angle r$ (D) કોઈ સંબંધ નથી

જવાબ: (C) $\angle i = \angle r$

33. વિધાન ચકાસો:

1. દ્રષ્ટિ ચેતા સંવેદનાઓને મગજ સુધી પહોંચાડે છે.
2. અંધબિંદુ પર પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ દેખાય છે.
(A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું

34. કેલિડોસ્કોપમાં અરીસાઓ એકબીજા સાથે કેટલા અંશના ખૂણે હોય છે?

- (A) 45° (B) 60°
(C) 90° (D) 180°

જવાબ: (B) 60°

35. પ્રકાશનું વિભાજન કયા સાધન વડે કરી શકાય છે?

- (A) અરીસો (B) લેન્સ
(C) પ્રિઝમ (D) સ્લેબ

જવાબ: (C) પ્રિઝમ

36. સાચું જોડકું જોડો:

1. આપાતકિરણ (P) અથડાઈને પાછું આવતું
2. પરાવર્તિત કિરણ (Q) સપાટી પર પડતું
3. આપાતબિંદુ (R) અથડાઈનાં સ્થાન
(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R

37. જો કોઈ વ્યક્તિ દૂરની વસ્તુ સ્પષ્ટ ન જોઈ શકે તો તેને કયા લેન્સના ચશ્માં આપવા જોઈએ?

- (A) બહિર્ગોળ (B) અંતર્ગોળ
(C) સાદા કાચ (D) બાયફોકલ

જવાબ: (B) અંતર્ગોળ

38. રેટિના પર રચાતું પ્રતિબિંબ કેવું હોય છે? (ભૌતિક રીતે)

- (A) આભાસી અને ઉલટું (B) વાસ્તવિક અને ઉલટું
(C) વાસ્તવિક અને ચતું (D) આભાસી અને ચતું

જવાબ: (B) વાસ્તવિક અને ઉલટું (મગજ તેને ચતું કરીને વાંચે છે.)

39. પરાવર્તિત પ્રકાશનું ફરીથી પરાવર્તન કયા સાધનમાં જોવા મળે છે?

- (A) માઈક્રોસ્કોપ (B) ટેલિસ્કોપ
(C) પેરિસ્કોપ (D) સિનેમાસ્કોપ

જવાબ: (C) પેરિસ્કોપ

40. નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ પરાવર્તિત પ્રકાશને કારણે જોઈ શકાય છે?

- (A) ટેબલ (B) પુસ્તક
(C) ચંદ્ર (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

41. સમતલ અરીસામાં વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ વચ્ચેનું અંતર કેવું હોય છે?

- (A) પ્રતિબિંબ નજીક હોય (B) વસ્તુ નજીક હોય
(C) સમાન અંતરે (D) અરીસા પર આધાર રાખે

જવાબ: (C) સમાન અંતરે

42. વિધાન ચકાસો: 1. શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશ ગતિ કરી શકે છે. 2. અરીસો પ્રકાશનું શોષણ કરે છે.

- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું

43. આંખનો સફેદ ભાગ કયા નામે ઓળખાય છે?

- (A) આઇરિસ (B) કીકી
(C) સ્ક્લેરા (Sclera) (D) રેટિના

જવાબ: (C) સ્ક્લેરા

44. કીકી શું છે?

- (A) સ્નાયુ
(B) હાડકું
(C) આઇરિસની મધ્યમાં રહેલું છિદ્ર
(D) લેન્સ

જવાબ: (C) આઇરિસની મધ્યમાં રહેલું છિદ્ર

45. સાચું જોડકું જોડો:

1. 25 cm (P) દ્રષ્ટિ સાતત્ય
2. 1/16 સેકન્ડ (Q) સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિનું લઘુત્તમ અંતર
3. 63 તરાહો (R) બ્રેઈલ લિપિ
(A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R

46. બ્રેઈલ લિપિમાં અક્ષરો કઈ રીતે ઓળખાય છે?

- (A) સાંભળીને (B) સ્પર્શ કરીને
(C) સુંઘીને (D) દૂરથી જોઈને

જવાબ: (B) સ્પર્શ કરીને

47. કયા કોષો રંગોની સંવેદના મેળવે છે?

- (A) સળીકોષો (B) શંકુકોષો
(C) રક્તકોષો (D) શ્વેતકોષો

જવાબ: (B) શંકુકોષો

48. અરીસો અને તેની સપાટી પર દોરેલો લંબ કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે?

- (A) 0° (B) 45°
(C) 90° (D) 180°

જવાબ: (C) 90°

49. સૂર્યપ્રકાશમાં કયો રંગ સૌથી વધુ વિચલન પામે છે?

- (A) લાલ (B) લીલો
(C) જાંબલી (D) પીળો

જવાબ: (C) જાંબલી (જા-ની-વા-લી-પી-ના-લા)

50. પરાવર્તિત કિરણ અને લંબ વચ્ચેના કોણને શું કહે છે?

- (A) આપાતકોણ (B) પરાવર્તનકોણ
(C) વક્રીભૂતકોણ (D) કાટકોણ

જવાબ: (B) પરાવર્તનકોણ

51. વિધાન ચકાસો:

1. મોતિયો એ વિટામિનની ખામીથી થાય છે.

2. આંધારમાં વિટામિન A ભરપૂર લેવું જોઈએ.

- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) 1 ખોટું, 2 સાચું (મોતિયો ઉંમર અથવા અન્ય કારણોસર લેન્સ અપારદર્શક થવાથી થાય છે.)

52. જો આપાતકિરણ લંબની દિશામાં જ આપાત થાય, તો પરાવર્તનકોણ કેટલો હશે?

- (A) 90° (B) 180°
(C) 0° (D) 45°

જવાબ: (C) 0°

53. લેન્સનો આકાર બદલવાનું કામ કોણ કરે છે?

- (A) આઇરિસ (B) કીકી
(C) સિલિયરી સ્નાયુઓ (D) કોર્નિયા

જવાબ: (C) સિલિયરી સ્નાયુઓ

54. સાચું જોડકું જોડો:

1. આત્માસી પ્રતિબિંબ (P) જેને પડદા પર ન ઝીલી શકાય
2. વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ (Q) જેને પડદા પર ઝીલી શકાય
3. ઉલટું પ્રતિબિંબ (R) રેટિના પર રચાતું
(A) 1-P, 2-Q, 3-R (B) 1-Q, 2-P, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-P, 2-R, 3-Q

જવાબ: (A) 1-P, 2-Q, 3-R

55. વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ (દ્રષ્ટિહીન) વ્યક્તિઓ માટે સૌથી લોકપ્રિય સાધન કયું છે?

- (A) ચશ્માં (B) બ્રેઈલ લિપિ
(C) હેડફોન (D) લેન્સ

જવાબ: (B) બ્રેઈલ લિપિ

56. બ્રેઈલ લિપિના એક ચિહ્નમાં વધુમાં વધુ કેટલા ટપકાં હોઈ શકે?

- (A) 3 (B) 6
(C) 8 (D) 4

જવાબ: (B) 6 (3 ટપકાંની બે ઉભી હરોળ)

57. પ્રકાશનું પરાવર્તન શાના પર આધારિત છે?

- (A) સપાટીની લીસાસ પર (B) પ્રકાશની તીવ્રતા પર
(C) આપાતકોણ પર (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

58. વિધાન ચકાસો:

1. પેરિસ્કોપનો ઉપયોગ સૈનિકો બંકરમાં છુપાઈને બહાર જોવા કરે છે.
2. પેરિસ્કોપમાં લેન્સનો ઉપયોગ થાય છે.

- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (અરીસા વપરાય છે.)

59. કાચના પ્રિઝમ વડે સાત રંગોનો પટ્ટો મળે તેને શું કહેવાય?

- (A) વર્ણપટ (B) પરાવર્તન
(C) છાયા (D) અંધકાર

જવાબ: (A) વર્ણપટ

60. કીકીના કદમાં થતો ફેરફાર શાના કારણે છે?

- (A) સ્નાયુઓ (B) આઈરિસ
(C) પ્રકાશ (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D)

61. શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી છે?

- (A) 3,00,000 km/s (B) 1,50,000 km/s
(C) 30,000 km/s (D) 300 km/s

જવાબ: (A) 3,00,000 km/s

62. સાચું જોડકું જોડો:

1. અરીસો (P) પરાવર્તન
 2. લેન્સ (Q) વક્રીભવન
 3. પ્રિઝમ (R) વિભાજન
- (A) 1-P, 2-Q, 3-R (B) 1-Q, 2-P, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-P, 2-R, 3-Q

જવાબ: (A) 1-P, 2-Q, 3-R

63. અંધબિંદુ રેટિના અને કોના જોડાણ પાસે હોય છે?

- (A) આઈરિસ (B) કીકી
(C) દૃષ્ટિ ચેતા (D) કોર્નિયા

જવાબ: (C) દૃષ્ટિ ચેતા

64. વિધાન ચકાસો:

1. ખૂબ જ તીવ્ર પ્રકાશ રેટિનાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
2. સૂર્ય સામે સીધું જોવું આંખ માટે ફાયદાકારક છે.

- (A) 1 સાચું, 2 ખોટું (B) 1 ખોટું, 2 સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) 1 સાચું, 2 ખોટું

65. પાર્શ્વ વ્યુત્ક્રમ કયા અરીસામાં જોવા મળે છે?

- (A) અંતર્ગોળ (B) બહિર્ગોળ
(C) સમતલ (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (C) સમતલ

66. કીકીનો રંગ કાળા જેવો કેમ દેખાય છે?

- (A) ત્યાં કોઈ પ્રકાશનું પરાવર્તન થતું નથી
(B) તે રંગીન છે
(C) તે કાચની બનેલી છે
(D) તેના પર ધૂળ છે

જવાબ: (A) ત્યાં કોઈ પ્રકાશનું પરાવર્તન થતું નથી

67. આંખમાં લેન્સ કયા પ્રકારનો હોય છે?

- (A) અંતર્ગોળ (B) બહિર્ગોળ
(C) નળાકાર (D) પ્રવાહી

જવાબ: (B) બહિર્ગોળ

68. જો બે અરીસા સમાંતર હોય તો તેમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો ગણાય?

- (A) 90° (B) 180°
(C) 0° (D) 45°

જવાબ: (C) 0°

69. સાચું જોડકું જોડો:

1. આઈરિસ (P) નેત્રમણિ
 2. લેન્સ (Q) કનીનિકા
 3. રેટિના (R) નેત્રપટલ
- (A) 1-Q, 2-P, 3-R (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-R, 3-P

જવાબ: (A) 1-Q, 2-P, 3-R

70. પ્રકાશની ડાહરીમાં આપણી આંખ શું અનુભવે છે?

- (A) ગંધ (B) અવાજ
(C) દૃષ્ટિની સંવેદના (D) સ્પર્શ

જવાબ: (C) દૃષ્ટિની સંવેદના